

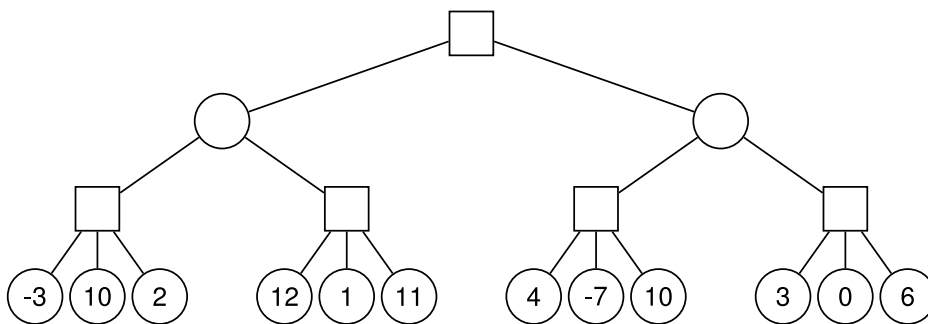
Comenzado el	jueves, 16 de enero de 2025, 15:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 16 de enero de 2025, 15:22
Tiempo empleado	20 minutos 51 segundos
Puntos	22,67/25,00
Calificación	9,07 de 10,00 (90,67%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué jugada ha de elegir el jugador actual según este árbol de juego y qué valor obtiene con ella?



Seleccione una:

- ☐ a. La segunda jugada y obtiene valor 10.
- ☒ b. La primera jugada y obtiene valor 10. ✓
- ☐ c. Con cualquiera de las dos jugadas obtiene valor 10.
- ☐ d. La primera jugada y obtiene valor 12.

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de cuadrado del penúltimo nivel en el dibujo se calculan haciendo el máximo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son 10, 12, 10 y 6.

A continuación se calcula el valor de los nodos con forma de círculo haciendo el mínimo de sus hijos, siendo estos valores de izquierda a derecha 10 y 6.

Finalmente, el valor de la raíz es el máximo de estos dos valores. Como $10 > 6$, la respuesta correcta es que el jugador debería elegir la primera jugada y obtener valor 10.

Hay otras ramas del árbol de juego que conducen a valores mayores como la que conduce al valor 12, pero si el jugador contrario juega de manera óptima nuestro jugador no tiene opciones de alcanzarla. Si nuestro jugador eligiese la segunda jugada y el jugador contrario jugase de manera óptima como máximo conseguiría el valor 6, aunque si el contrario eligiese mal podría alcanzar igualmente el valor 10.

La respuesta correcta es: La primera jugada y obtiene valor 10.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante *listas de adyacentes*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V + A)$
- ☐ b. $O(V)$
- ☒ c. $O(1)$ ✓
- ☐ d. $O(V * A)$

Para añadir la arista $u \rightarrow v$ basta con añadir v a la lista de adyacentes de u , por ejemplo al principio o al final de la lista, lo que puede hacerse en tiempo constante.

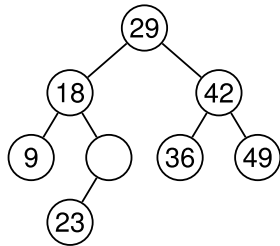
La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el máximo valor que puede tomar el nodo en blanco para que el árbol sea un árbol de búsqueda?



Respuesta: 28



El nodo en blanco no tiene hijo derecho, así su valor estará acotado superiormente por el primer nodo en su camino hacia la raíz al que se acceda desde la izquierda. Este nodo es la propia raíz, con lo que el máximo valor posible del nodo en blanco es 28.

La respuesta correcta es: 28

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de la multiplicación encadenada de n matrices de forma óptima puede resolverse con una complejidad en tiempo en:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(m^2)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☒ b. $O(n^3)$ ✓
- ☐ c. $O(n^2)$
- ☐ d. $O(m^3)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices

El algoritmo calcula para cada pareja de índices i, j tales que $i \leq j$ el número mínimo de multiplicaciones básicas para multiplicar las matrices de la i a la j . El cálculo de cada valor es lineal en n porque requiere considerar las distintas formas de colocar los paréntesis externos para realizar la última multiplicación. Puesto que la cantidad de parejas a calcular es del $O(n^2)$, el coste está en $O(n^3)$.

La respuesta correcta es: $O(n^3)$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grado de cada uno de los vértices de un grafo no dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V^2)$ ✓
- ☐ b. $O(V + A)$
- ☐ c. $O(V * A)$
- ☐ d. $O(V)$

Calcular el grado de un vértice tiene coste en $O(V)$ (hay que recorrer completamente una fila o una columna de la matriz). Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V^2)$.

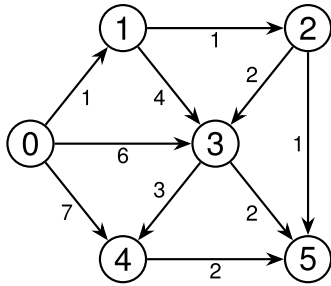
La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuál es el vértice anterior a 3 en su camino mínimo?

Seleccione una:

- ☐ a. 3
- ☐ b. 1
- ☒ c. 2 ✓
- ☐ d. 5

El camino mínimo del vértice 0 al vértice 3 es $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. El penúltimo vértice es el 2.

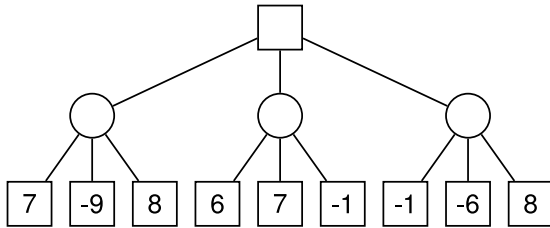
La respuesta correcta es: 2

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 3
- ☐ c. 0
- ☒ d. 2 ✓

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el mínimo de los hijos β va cambiando de valor a 7 y luego a -9 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo raíz toma valor $\alpha = -9$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol tampoco se produce ninguna poda porque $\alpha = -9$ es menor que los valores que va tomando β que son primero 6 y después -1 . Cuando termina el segundo subárbol, el nodo raíz por tanto toma los valores $\alpha = -1$ y $\beta = +\infty$.

En el tercer subárbol, después del primer hijo β pasa a valer -1 que es igual a α y los dos últimos nodos no se visitan. Por tanto, la respuesta correcta es 2.

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 8

Correcta

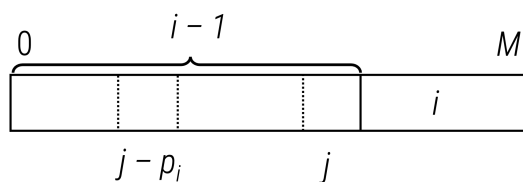
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos reducir el coste en espacio del algoritmo de programación dinámica que resuelve la versión entera del problema de la mochila (cuando solamente estamos interesados en el valor óptimo y no en los objetos que hay que meter en la mochila) utilizando un vector en lugar de una matriz, debemos rellenar el vector:

Seleccione una:

- ☐ a. de izquierda a derecha.
- ☐ b. tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha.
- ☒ c. de derecha a izquierda. ✓
- ☐ d. no se puede reducir el coste en espacio.

En cada iteración del algoritmo en que consideramos el objeto i -ésimo rellenamos un vector de $M + 1$ posiciones, siendo M el peso límite de la mochila. Al empezar la iteración i -ésima, el vector contiene los valores correspondientes al objeto $i - 1$. Puesto que para calcular los valores correspondientes al objeto i y cada peso límite j necesitamos dos valores correspondientes al objeto $i - 1$ en columnas j y $j - p_i$ (siendo p_i el peso del objeto i), se ha de rellenar el vector de *derecha a izquierda* para mantener dichos valores disponibles hasta realizar el cálculo, tal como se muestra en el siguiente dibujo:



La respuesta correcta es: de derecha a izquierda.

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Se suele utilizar programación dinámica en lugar de recursión sin memoria cuando hay una gran cantidad de subproblemas repetidos.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. En algunos algoritmos recursivos se generan muchas llamadas repetidas, lo que redundaría en un coste elevado. La programación dinámica utiliza una tabla para almacenar los valores de los subproblemas ya calculados, de forma que en caso de requerirse varias veces no sea necesario volver a calcularlos sino solamente recuperarlos de la tabla.

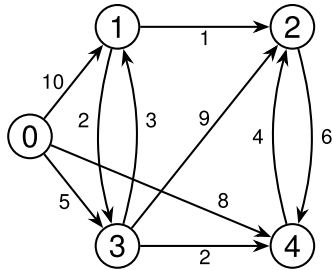
La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☐ a. 1, 2, 4, 3
- ☐ b. 3, 1, 2, 4
- ☒ c. 3, 4, 1, 2 ✓
- ☐ d. 1, 2, 3, 4

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 3, 4, 1, 2.

La respuesta correcta es: 3, 4, 1, 2

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tenemos una pared en la que queremos colocar el mayor número de rollos con papel pintado sin que se solapen. Los tramos de papel pintado los colocaremos en vertical.

Considerando que la longitud de cada rollo de papel es la misma (y la necesaria para cubrir completamente de arriba a abajo la altura de la pared), pero su anchura no. ¿Cuál de las siguientes estrategias voraces es correcta para resolver el problema anterior?

Seleccione una:

- ☐ a. No existe una estrategia voraz correcta para este problema
- ☒ b. Ordenamos los rollos por orden creciente de anchura y cogemos el primero libre que quepa ✓ Cierto. Intuitivamente estamos cogiendo aquellos rollos que más hueco libre nos dejan para después. Se puede demostrar mediante el método de reducción de diferencias que dicha estrategia es óptima para resolver el problema.
- ☐ c. Elegimos cada vez un rollo cualquiera de los que tenemos disponibles
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. La estrategia voraz en la que ordenamos crecientemente por anchura los rollos y cogemos el primero libre que quepa es correcta
- b. Cierto. Intuitivamente estamos cogiendo aquellos rollos que más hueco libre nos dejan para después. Se puede demostrar mediante el método de reducción de diferencias que dicha estrategia es óptima para resolver el problema.
- c. Falso. Incorrecta. Si elegimos en cada ocasión un rollo aleatorio no está garantizado obtener el óptimo. Por ejemplo, en una pared de 70cm y tres rollos de 70cm, 50cm y 20cm. La estrategia propuesta podría coger únicamente el primero y la óptima los dos últimos.
- d. Falso. La respuesta correcta es: Ordenamos los rollos por orden creciente de anchura y cogemos el primero libre que quepa

La respuesta correcta es: Ordenamos los rollos por orden creciente de anchura y cogemos el primero libre que quepa

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad en espacio adicional del algoritmo heapsort para ordenar un vector de N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(\log N)$
- ☒ d. $O(1)$ ✓

Se puede recorrer la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda hundiendo cada elemento entre los siguientes, y haciendo todas las transformaciones sobre el propio vector, por lo que la complejidad en espacio adicional está en $O(1)$.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una estructura de partición con N elementos distintos, ¿cuántas operaciones de unión se pueden realizar a lo sumo que modifiquen la estructura?

Seleccione una:

- ☐ a. N
- ☒ b. $N - 1$ ✓
- ☐ c. $N + 1$
- ☐ d. $N/2$

Cada unión que modifique la estructura reduce en 1 el número de conjuntos disjuntos, ya que se unen dos conjuntos en uno solo. Inicialmente hay N conjuntos unitarios, y podemos llegar a tener solamente un conjunto con todos los elementos. El número máximo de uniones es $N - 1$.

La respuesta correcta es: $N - 1$

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de insertar en una cola de prioridad de mínimos inicialmente vacía implementada mediante un montículo de mínimos una secuencia de N elementos ordenada de menor a mayor?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log N)$
- ☒ b. $O(N)$ ✓
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☐ d. $O(1)$

Cada nuevo elemento que se inserta es mayor que los que ya hay en el montículo, por lo que al colocarlo en la última posición no es necesario flotarlo, teniendo cada inserción un coste constante.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coste en espacio adicional de la estrategia voraz para resolver un problema en el que queremos maximizar el beneficio de n tareas de igual duración con plazo fijo, es correcta?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(n)$ ✓ Cierto. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- ☐ b. $O(n \log n)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Cierto. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- b. Falso. Incorrecta. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea únicamente proporcional a n .
- c. Falso. Incorrecta. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- d. Falso. La respuesta correcta es: $O(n)$

La respuesta correcta es: $O(n)$ **Pregunta 16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☐ b. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☐ c. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☒ d. de cualquier forma. ✓

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

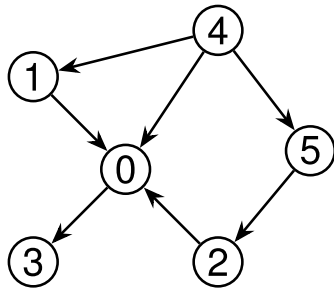
La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 17

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes permutaciones son ordenaciones topológicas de este grafo?



Seleccione una o más de una:

- ☒ a. 4 5 2 1 0 3 ✓ Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- ☐ b. 4 5 2 0 1 3
- ☒ c. 4 1 5 2 0 3 ✓ Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- ☐ d. 4 5 1 2 0 3

- a. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- b. Falso. El vértice 0 no puede aparecer antes que el vértice 1 ya que existe la arista $1 \rightarrow 0$.
- c. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- d. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.

Las respuestas correctas son: 4 5 2 1 0 3, 4 1 5 2 0 3, 4 5 1 2 0 3

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Utilizando las estructuras de partición podemos detectar si un grafo es acíclico. Si están implementadas con *unión rápida por tamaño* y *compresión de caminos*, ¿cuál sería la complejidad de dicho algoritmo si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V + A \lg^* V)$ ✓
- ☐ b. $O(V \log V)$
- ☐ c. $O(VA)$
- ☐ d. $O(V + A \log V)$

El algoritmo consiste en recorrer todas las aristas haciendo unión de sus extremos. Si los extremos de una arista ya pertenecen a la misma clase de equivalencia el grafo contiene un ciclo. Se realizan A operaciones de unión sobre V elementos, por lo que utilizando unión rápida por tamaño y compresión de caminos el coste de todas las operaciones está en $O(V + A \lg^* V)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A \lg^* V)$

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un *grafo dirigido*, para encontrar el camino más corto (con menos aristas) entre dos vértices se utiliza

Seleccione una:

- ☐ a. búsqueda en profundidad.
- ☐ b. ni búsqueda en profundidad ni en anchura.
- ☐ c. tanto búsqueda en profundidad como en anchura.
- ☒ d. búsqueda en anchura. ✓

La búsqueda en anchura, al ir recorriendo los vértices por distancias crecientes desde el origen, garantiza que encuentra el camino con menos aristas.

La respuesta correcta es: búsqueda en anchura.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos árboles tiene un bosque (grafo cuyas componentes conexas son todas árboles libres) de 28 vértices y 15 aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. 11
- ☒ b. 13 ✓
- ☐ c. 26
- ☐ d. No se puede saber.

Al saber que las componentes conexas son árboles libres, es decir, no tienen ciclos, si vamos añadiendo las aristas una a una, cada arista nueva reduce en 1 el número de árboles (conecta dos árboles). Por tanto, con 28 vértices y 15 aristas tenemos $(28 - 15 =)$ 13 árboles libres en el bosque.

La respuesta correcta es: 13

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de la operación de añadir un nuevo elemento (*push*) vista en *IndexPQ*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☒ b. $O(\log N)$ ✓ Cierto. Al añadir un nuevo elemento, éste debe flotarse hasta encontrar su lugar y flotar es logarítmica
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

a. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.

b. Cierto. Al añadir un nuevo elemento, éste debe flotarse hasta encontrar su lugar y flotar es logarítmica

c. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.

d. Falso. La respuesta correcta es: $O(\log N)$

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 22

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {1, 3, 5, 8}. Se desea pagar la cantidad 12 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☐ a. 5, 8
- ☐ b. 5
- ☐ c. 1, 2, 3, 4, 8, 11
- ☐ d. Ninguno.

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	2	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4
3	0	1	2	1	2	1	2	3	2	3	2	3	4
4	0	1	2	1	2	1	2	3	1	2	2	2	3

Por tanto la solución es: Ninguno.

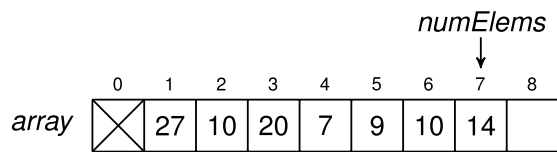
La respuesta correcta es: Ninguno.

Pregunta 23

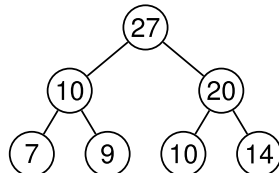
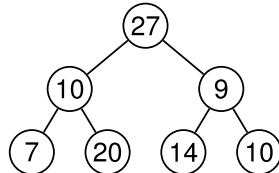
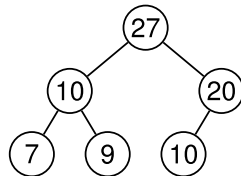
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de máximos representa este vector?

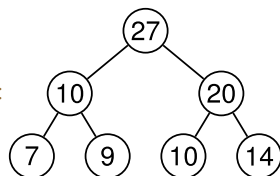


Seleccione una:

☒ a.☐ b. No representa un montículo de máximos correcto.☐ c.☐ d.

La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es mayor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:



Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 25 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	30	5
2	50	10
3	60	15

Seleccione una:

- ☐ a. 140
- ☒ b. 120 ✓
- ☐ c. 110
- ☐ d. 115

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe 2/3 por lo que el valor es $30 + 50 + 2 * 60/3 = 120$.

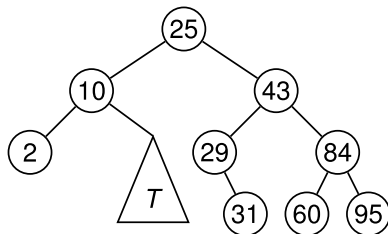
La respuesta correcta es: 120

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué condición tiene que cumplir el subárbol T de altura h para que el árbol completo sea AVL?



Seleccione una:

- ☐ a. En ningún caso puede ser AVL
- ☐ b. Ser AVL, $h \in \{1, 2, 3\}$ y que cualquier elemento e cumpla $10 < e < 25$
- ☐ c. Ser AVL, $h \in \{1, 2, 3\}$ y que cualquier elemento e cumpla $e > 10$
- ☒ d. Ser AVL, $h \in \{1, 2\}$ y que cualquier elemento e cumpla $10 < e < 25$ ✓

En tanto que árbol de búsqueda, cualquier elemento e de T ha de cumplir $10 < e < 25$. Según la definición de árbol AVL, T debe ser AVL y su altura solo puede ser 1 o 2 para no desequilibrar el nodo 10. Las condiciones de árbol AVL se cumplen en el resto de nodos, así que el árbol completo sí que puede ser AVL.

La respuesta correcta es: Ser AVL, $h \in \{1, 2\}$ y que cualquier elemento e cumpla $10 < e < 25$